

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিটস

(বিষয় কোড : ২৬৮-২১) [পরীক্ষার তারিখ : ১৯/১২/২০২৩/

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। H-Parameter কী?
- ২। MOSFET-এর পূর্ণনাম লেখ
- ৩। নেগেটিভ ফিডব্যাক বলতে কী বুঝায়?
- ৪। পিজো ইলেকট্রিক ইফেক্ট কাকে বলে?
- ৫। Clipper সার্কিট কী?
- ৬। UJT-এর সমতুল্য বর্তনী আঁক?
- ৭। DIAC ও TRIAC-এর প্রতীক অঙ্কন কর।
- ৮। ফ্লাইভ্‌ইল Diode কেন ব্যবহার করা হয়?
- ৯। CMRR বলতে কী বুঝায়?
- ১০। দুটি Voltage Regulator IC-এর নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। CE সার্কিটের হাইব্রিড মডেল অঙ্কন কর।
- ১২। MOSFET-এর VI বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।

- ১৩। সাধারণ ডায়োড রেকটিফায়ার ও কন্ট্রোল রেকটিফায়ার-এর মাঝে পার্থক্য কী?
- ১৪। Schmitt trigger সার্কিটের মূলনীতি লেখ।
- ১৫। PUT-এর ব্যবহার লেখ।
- ১৬। Polyphase Control Rectifier সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৭। IC তৈরির ধাপগুলো কী কী?
- ১৮। DIAC-কে দ্বিমুখী সুইচ বলা হয় কেন?
- ১৯। OP-Amp-এর মূলনীতি লেখ।
- ২০। 7805.IC ব্যবহার করে Voltage Regulator সার্কিট অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। Class B Push-Pull Amplifier-এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ২২। চিত্রসহ JFET-এর ড্রেন ক্যারেকটারিস্টিকস বর্ণনা কর।
- ২০। হার্টলি অসিলেটর-এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ২৪। SCR ব্যবহার করে Automatic Battery Charger সার্কিট চিত্রসহ বর্ণনা কর
- ২৫। RC Differentiating সার্কিট চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৬। OP-Amp ব্যবহার করে একটি সামিং অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিটের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
- ২৭। RC সার্কিটের চার্জিং এবং ডিসচার্জিং সমীকরণ প্রতিপাদন কর।